

# Étude de fonctions et bijections (2)

**PLANCHE  
N° 3**
*Arccosinus, fonctions composées et fonctions définies par morceaux*

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

**Série : 2 exercices • difficulté croissante** ★★☆☆ → ★★★★★

*“ Une fonction par morceaux se juge à ses raccords. ”*

— Math &amp; Expert

## Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

### Exercice .1

#### Arccosinus et étude de $\phi$

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit  $f$  la fonction définie sur  $I = ]0, \pi[$  par  $f(x) = \cos(x)$ 

1. a) Montrer que  $f$  est une bijection de  $I$  vers un intervalle  $J$  à déterminer.  
b) Montrer que  $f^{-1}$  est dérivable sur  $J$  et que  $(\forall x \in J) : (f^{-1})'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ .
2. Soit  $\phi$  la fonction définie par  $\phi(x) = f^{-1}\left(\sqrt{\frac{x}{x+1}}\right)$ 
  - a) Montrer que  $D_\phi = [0; +\infty[$  puis calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x)$ .
  - b) Etudier la dérivabilité de  $\phi$  à droite au point 0 et interpréter géométriquement le résultat.
  - c) Montrer que  $\phi$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et que  $(\forall x \in ]0; +\infty[) : \phi'(x) = \frac{-1}{2(x+1)\sqrt{x}}$ .
  - d) Dresser le tableau de variation de  $\phi$  puis tracer  $(C_\phi)$  dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

### Exercice .2

#### Étude d'une fonction définie par morceaux

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{cases} f(x) = x + 2 - 3\sqrt[3]{x^2 + x} & \text{si } x \leq -1 \\ f(x) = \frac{\arctan(x+1)}{x+1} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

1. Etudier les branches infinies de la courbe  $(C_f)$ .
2. Etudier la continuité de  $f$  en  $x_0 = -1$ .
3. Etudier la dérivabilité de  $f$  à gauche au point  $x_0 = -1$  et interpréter géométriquement le résultat obtenu.

4. a) Montrer que  $(\forall t > 0) \quad t - \frac{t^3}{3} < \arctan(t) < t$ .
5. a) Etudier la dérivabilité à droite au point  $x_0 = -1$  et interpréter géométriquement le résultat obtenu.  
b) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $] -1; +\infty[$  et  $] -\infty; -1[$  puis calculer  $f'(x)$ .  
c) Etudier les variations de la fonction définie par  $g(t) = \frac{t}{1+t^2} - \arctan(t)$ , puis déterminer son signe.  
d) Dresser le tableau de variation de  $f$ .
6. Tracer la courbe de  $f$ .



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément